

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Кафедра комп'ютерних наук

Звіт
з лабораторної роботи № 3
на тему: Робота з масивами в мові C#. Знайомство з графічними Git-
клієнтами»
з дисципліни:
«Об'єктно-орієнтоване програмування»

Виконав:
студент групи СНс-21
Василишин В. О.
Прийняв:
к.т.н. Готович В. А.

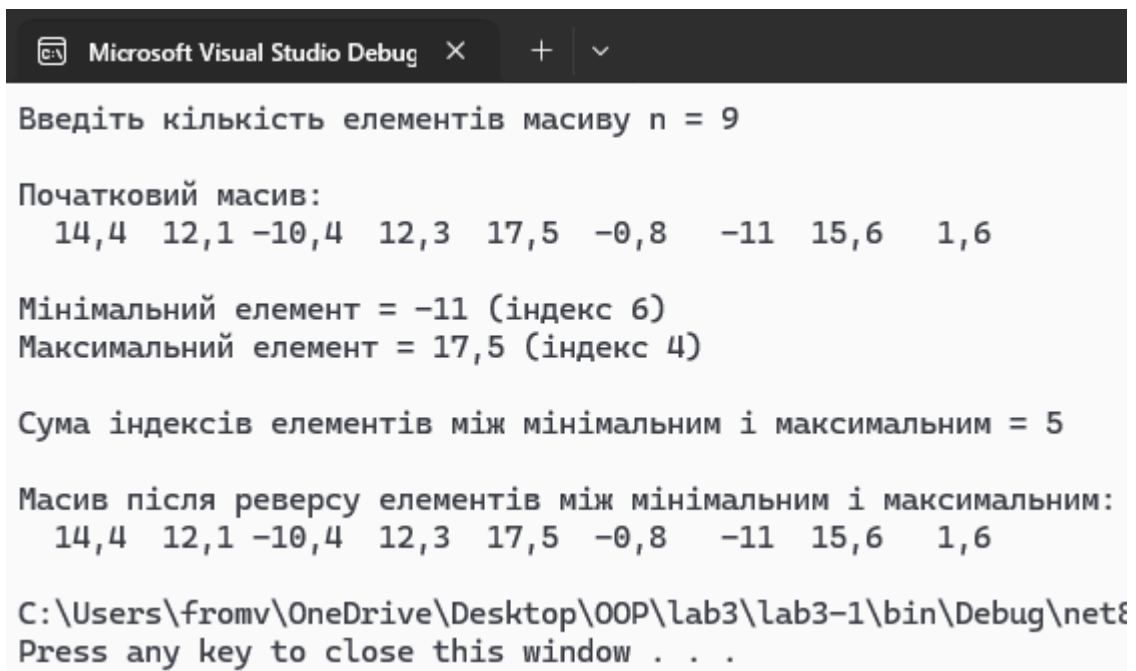
Тернопіль 2025

Мета: Набути практичного досвіду використання одновимірних та багатовимірних масивів у мові C#. Набути знать та навичок по використанню git-клієнтів із графічним інтерфейсом користувача.

Хід роботи

Вивчаю теоретичні відомості. Встановлюю GitHub Desktop та реєструюся.

Розробляю консольний додаток, який оперує одновимірним масивом. З клавіатури вводиться число n – кількість елементів масиву. Оголошую масив чисел типу `double` та заповнюю його псевдовипадковими числами. Знаходжу суму індексів елементів, які розташовані між мінімальним та максимальним елементами. Змінюю порядок розташування елементів, які знаходяться між мінімальним та максимальним елементами, на протилежний. Результат виконання продемонстровано на рисунку 3.1.

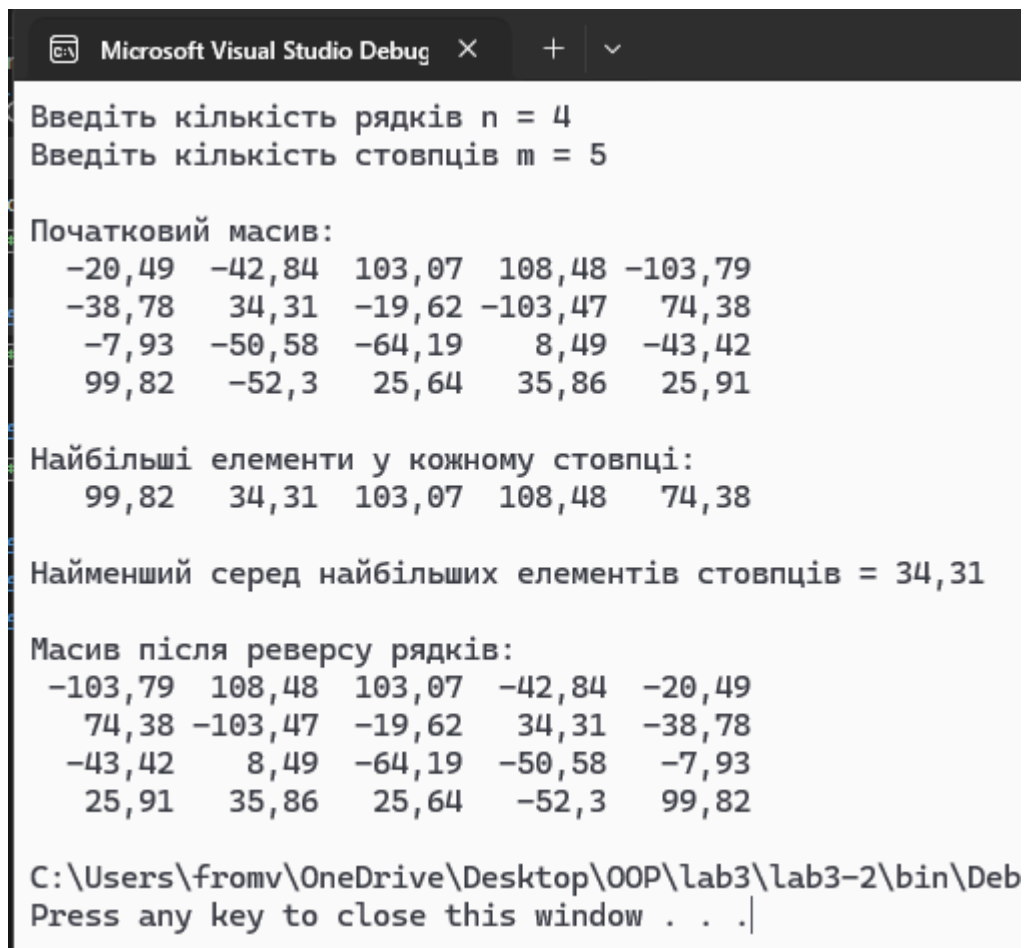


```
Microsoft Visual Studio Debug X + v
Введіть кількість елементів масиву n = 9
Початковий масив:
  14,4  12,1 -10,4  12,3  17,5  -0,8  -11  15,6  1,6
Мінімальний елемент = -11 (індекс 6)
Максимальний елемент = 17,5 (індекс 4)
Сума індексів елементів між мінімальним і максимальним = 5
Масив після реверсу елементів між мінімальним і максимальним:
  14,4  12,1 -10,4  12,3  17,5  -0,8  -11  15,6  1,6
C:\Users\fromv\OneDrive\Desktop\OOP\lab3\lab3-1\bin\Debug\net8
Press any key to close this window . . .
```

Рисунок 3.1 – Результат виконання програми

Розробляю консольний додаток, який оперує двовимірним масивом. Знаходжу найбільші елементи у кожному стовпці. Серед них визначаю найменший. Міняю порядок слідування елементів у рядках на протилежний.

Результат виконання програми подано на рисунку 3.2.



```
Microsoft Visual Studio Debug X + v
Введіть кількість рядків n = 4
Введіть кількість стовпців m = 5

Початковий масив:
-20,49 -42,84 103,07 108,48 -103,79
-38,78 34,31 -19,62 -103,47 74,38
-7,93 -50,58 -64,19 8,49 -43,42
99,82 -52,3 25,64 35,86 25,91

Найбільші елементи у кожному стовпці:
99,82 34,31 103,07 108,48 74,38

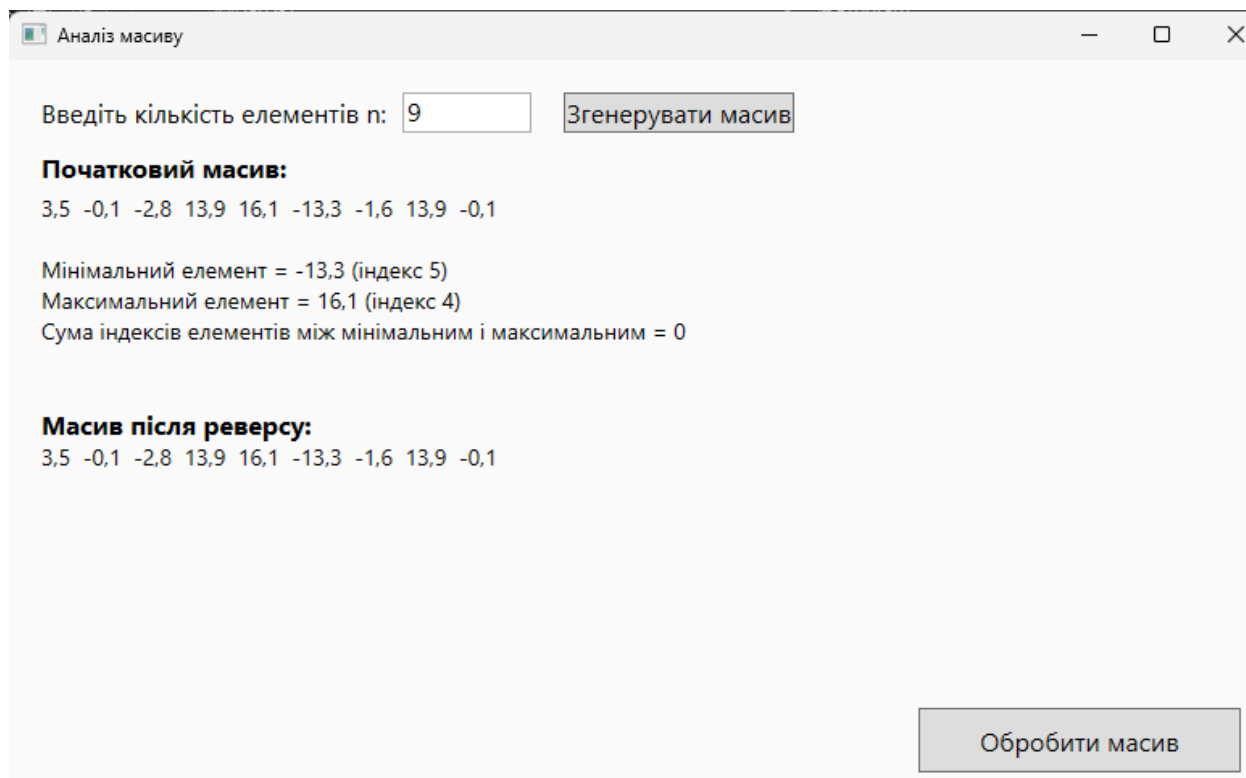
Найменший серед найбільших елементів стовпців = 34,31

Масив після реверсу рядків:
-103,79 108,48 103,07 -42,84 -20,49
74,38 -103,47 -19,62 34,31 -38,78
-43,42 8,49 -64,19 -50,58 -7,93
25,91 35,86 25,64 -52,3 99,82

C:\Users\fromv\OneDrive\Desktop\OOP\lab3\lab3-2\bin\Deb
Press any key to close this window . . .|
```

Рисунок 3.2 – Результат виконання програми

Реалізуюю завдання із п. 3 в програмі із графічним інтерфейсом на основі технології WPF. Результат виконання подано на рисунку 3.3.



Аналіз масиву

Введіть кількість елементів n:

Початковий масив:
3,5 -0,1 -2,8 13,9 16,1 -13,3 -1,6 13,9 -0,1

Мінімальний елемент = -13,3 (індекс 5)
Максимальний елемент = 16,1 (індекс 4)
Сума індексів елементів між мінімальним і максимальним = 0

Масив після реверсу:
3,5 -0,1 -2,8 13,9 16,1 -13,3 -1,6 13,9 -0,1

Рисунок 3.3 – Результат виконання програми

Виконую коміт та надсилаю його у віддалений репозиторій.

Висновок: під час виконання лабораторної роботи набуто практичного досвіду використання одновимірних та багатовимірних масивів у мові С#. Набуто знать та навичок по використанню git-клієнтів із графічним інтерфейсом користувача.